YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Dandi
Stambuk : 13020220309
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 081356614791
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Analisis Performa MikroTik dalam Manajemen VLAN dan Keamanan Antar Segmen Jaringan
2. Analisis Keamanan Jaringan dalam Pemblokiran Situs Judi Online Menggunakan MikroTik
3. Analisis Kinerja Firewall MikroTik dalam Menangkal Serangan DDoS pada Jaringan Perusahaan

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	ANALSIS KINERJA MIKROTIK TERHADAP SERANGAN BRUTE FORCE DAN DDOS	IMPLEMENTASI VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK DENGAN BASIS INTER-VLAN ROUTING MENGGUNAKAN MIKROTIK	IMPLEMENTASI MIKROTIK FIREWALL SEBAGAI SOLUSI FILTERING SITUS JUDI ONLINE DALAM JARINGAN
Nama Penulis, Tahun Terbit	Bongga Arifwidodo, Yusup Syuhada, Syariful Ikhwan. Tahun terbit 2021	Jepi Sujana. Tahun terbit 2022	Harry Pribadi Fitrian, Firman dani, ikhsan Fadilah, Ragitya Desta Fauzan, Marshelindo Rizkina Ardhyansyah. Tahun terbit 2025
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa dan kinerja perangkat Mikrotik ketika menghadapi serangan DDoS dan Brute Force. Dengan semakin meningkatnya ancaman siber, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi efektivitas penggunaan port forwarding serta server Honeypot dalam menangani serangan tersebut. Penggunaan Honeypot diharapkan dapat membantu mengurangi beban kerja CPU pada perangkat Mikrotik dengan cara mengalihkan serangan yang terjadi.,	Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Virtual Local Area Network (VLAN) dengan Inter-VLAN Routing menggunakan Mikrotik. Dengan adanya VLAN, jaringan dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus bergantung pada lokasi fisik perangkat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan, mengurangi broadcast domain, meningkatkan efisiensi komunikasi antar perangkat, serta memperkuat keamanan jaringan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi penerapan firewall Mikrotik sebagai solusi filtering situs judi online dalam jaringan guna meningkatkan keamanan digital. Dengan menggunakan Mikrotik RouterOS, penelitian ini berfokus pada konfigurasi Firewall Filter Rules dan NAT untuk memblokir akses ke situs perjudian berdasarkan kata kunci, URL, atau kategori konten. Implementasi sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi efisien dan terjangkau dalam pengamanan

			jaringan, terutama bagi institusi atau organisasi kecil.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan DDoS pada Mikrotik menyebabkan peningkatan beban CPU hingga 96,81%, yang membuat perangkat tidak dapat beroperasi dengan normal. Sementara itu, serangan Brute Force berhasil dialihkan ke server Honeypot melalui port forwarding, sehingga beban CPU Mikrotik tetap rendah di 4,76%, sedangkan Honeypot mengalami peningkatan hingga 92,30%. Kesimpulannya, penggunaan port forwarding terbukti efektif dalam mengurangi dampak serangan terhadap Mikrotik, memungkinkan perangkat tetap berfungsi dengan baik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inter-VLAN Routing menggunakan Mikrotik dapat berjalan dengan baik. Setelah konfigurasi dilakukan, perangkat klien yang berada dalam VLAN yang berbeda berhasil berkomunikasi melalui router utama tanpa bergantung pada Layer 2. Pengujian yang dilakukan juga membuktikan bahwa metode ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan serta memungkinkan komunikasi antar VLAN secara efektif. Selain itu, penggunaan DHCP dalam VLAN memastikan bahwa setiap perangkat mendapatkan IP secara otomatis sesuai dengan jaringan yang telah ditentukan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi firewall berhasil membatasi akses ke situs judi online, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terkendali. Pengujian menggunakan browser membuktikan bahwa teknik filtering konten yang diterapkan pada firewall efektif dalam menyaring dan mengendalikan akses ke situs berbahaya. Keunggulan Mikrotik sebagai solusi open-source membuatnya lebih ekonomis dibandingkan dengan perangkat firewall komersial lainnya. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa keterbatasan, seperti perlunya pemeliharaan berkelanjutan dan dukungan perangkat keras yang lebih canggih untuk optimasi sistem.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Kesimpulan dari perbandingan penelitian menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki fokus spesifik pada berbagai aspek keamanan dan manajemen jaringan menggunakan MikroTik. Penelitian mengenai serangan DDoS dan Brute Force menitikberatkan pada dampak serangan serta efektivitas Honeypot dalam mengalihkan serangan, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada kinerja firewall MikroTik dalam menangkal serangan DDoS di jaringan perusahaan, dengan menilai efektivitas firewall secara langsung tanpa pengalihan serangan. Sementara itu, penelitian tentang VLAN dan Inter-VLAN Routing berfokus pada konfigurasi jaringan yang lebih fleksibel, sedangkan penelitian saya tidak hanya membahas manajemen VLAN, tetapi juga menambahkan aspek keamanan antar segmen jaringan, sehingga lebih menyoroti perlindungan data dalam jaringan yang memiliki banyak segmen. Adapun penelitian mengenai pemblokiran situs judi online menggunakan MikroTik lebih spesifik pada filtering berbasis kata kunci dan URL untuk mengendalikan akses internet. Sebaliknya, penelitian saya memiliki cakupan yang lebih luas karena berfokus pada analisis keamanan jaringan secara umum dalam pemblokiran situs berbahaya, sehingga lebih relevan untuk mengatasi berbagai ancaman siber lainnya.
Dengan demikian, penelitian saya memiliki pendekatan yang lebih spesifik dalam menangani keamanan jaringan, baik dalam menangkal serangan DDoS, meningkatkan perlindungan pada jaringan berbasis VLAN, maupun memperkuat proteksi terhadap akses ke situs berbahaya secara lebih menyeluruh.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Performa MikroTik dalam Manajemen VLAN dan Keamanan Antar Segmen Jaringan

Masalah Utama

Dalam sebuah jaringan yang memiliki banyak segmen, tantangan utama adalah memastikan bahwa lalu lintas data dapat dikelola dengan efisien tanpa menurunkan performa jaringan. Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian, terutama dalam mencegah akses yang tidak sah antar VLAN serta melindungi segmen jaringan dari potensi ancaman internal.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penyelesaian masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis performa MikroTik dalam mengelola VLAN serta penerapan mekanisme keamanan antar segmen jaringan. VLAN memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih efisien, namun memerlukan Inter-VLAN Routing agar komunikasi antar VLAN dapat berlangsung dengan optimal. MikroTik menyediakan metode Router-on-a-Stick dan Switch Layer 3 Routing, yang keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal latensi, throughput, dan packet loss. Selain itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama dalam mencegah akses tidak sah antar VLAN. MikroTik menggunakan Firewall Rules dan Access Control Lists (ACL) untuk mengontrol lalu lintas data, termasuk melalui IP Filtering, MAC Address Filtering, dan Layer 7 Protocol Filtering. Pengujian akan dilakukan untuk melihat efektivitas firewall dalam membatasi akses antar segmen jaringan serta dampaknya terhadap performa jaringan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari permasalahan ini didasarkan pada Inter-VLAN Routing untuk memastikan komunikasi antar VLAN berjalan efisien. MikroTik menyediakan dua metode utama, yaitu Router-on-a-Stick dan Switch Layer 3 Routing, yang dipilih berdasarkan kebutuhan jaringan. Untuk menjaga keamanan antar segmen, diterapkan Firewall Rules dan Access Control Lists (ACL) guna membatasi akses tidak sah menggunakan IP Filtering, MAC Address Filtering, dan Layer 7 Protocol Filtering. Selain itu, monitoring latensi, throughput, packet loss, serta penggunaan CPU dan RAM dilakukan untuk menilai dampak konfigurasi terhadap performa jaringan. Pendekatan ini memastikan keseimbangan antara efisiensi, performa, dan keamanan jaringan berbasis VLAN pada MikroTik..

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MikroTik mampu mengelola VLAN dan Inter-VLAN Routing dengan efisien, meskipun Router-on-a-Stick memiliki latensi lebih tinggi dibandingkan Switch Layer 3 Routing. Dari aspek keamanan, Firewall Rules dan ACL terbukti efektif dalam mencegah akses tidak sah antar VLAN tanpa mengganggu

komunikasi yang diizinkan. Performa jaringan tetap stabil dalam hal latensi, throughput, dan packet loss, namun penggunaan CPU dan RAM meningkat seiring bertambahnya VLAN dan aturan firewall. Kesimpulannya, MikroTik dapat digunakan secara optimal untuk manajemen VLAN dan keamanan jaringan dengan konfigurasi yang tepat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Keamanan Jaringan dalam Pemblokiran Situs Judi Online Menggunakan MikroTik

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah tingginya akses ke situs judi online yang berisiko terhadap keamanan jaringan, seperti phishing, malware, dan pencurian data. Situs-situs ini juga dapat menghabiskan bandwidth dan menurunkan produktivitas dalam lingkungan perusahaan atau institusi. Meskipun MikroTik memiliki fitur firewall filtering, efektivitasnya dalam memblokir situs judi online yang terus berubah masih perlu dianalisis. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan pemblokiran yang efektif tanpa mengganggu akses ke situs yang sah

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan firewall MikroTik dengan metode Firewall Filter Rules, Layer 7 Filtering, dan DNS Filtering untuk memblokir akses ke situs judi online. Teknik ini memungkinkan pemblokiran berdasarkan alamat IP, kata kunci, atau pola lalu lintas, serta mencegah bypass melalui VPN atau enkripsi. Penelitian ini mengamati efektivitas pemblokiran, dampak terhadap performa jaringan (latensi, throughput, packet loss), serta penggunaan sumber daya MikroTik (CPU dan RAM) saat menjalankan aturan filtering.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari permasalahan ini adalah menerapkan firewall MikroTik dengan Firewall Filter Rules, Layer 7 Filtering, dan DNS Filtering untuk memblokir akses ke situs judi online berdasarkan alamat IP, pola lalu lintas, dan domain tertentu. Firewall Filter Rules menangani pemblokiran berbasis IP dan port, sementara Layer 7 Filtering mendeteksi trafik situs judi yang tidak terdaftar, dan DNS Filtering mencegah akses ke situs dengan enkripsi atau perubahan domain. Untuk memastikan efektivitas tanpa mengganggu performa jaringan, dilakukan analisis terhadap latensi, throughput, packet loss, serta penggunaan CPU dan RAM pada MikroTik. Dengan metode ini, keamanan jaringan dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan efisiensi koneksi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa firewall MikroTik efektif memblokir situs judi online dengan Firewall Filter Rules, Layer 7 Filtering, dan DNS Filtering. Latensi dan throughput tetap stabil, tetapi CPU dan RAM meningkat saat banyak aturan firewall diterapkan. Metode ini meningkatkan keamanan jaringan tanpa mengganggu konektivitas, dengan syarat konfigurasi dioptimalkan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Kinerja Firewall MikroTik dalam Menangkal Serangan DDoS pada Jaringan Perusahaan

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah serangan DDoS yang dapat membebani jaringan perusahaan, menyebabkan penurunan performa, gangguan layanan, dan potensi downtime. Firewall MikroTik memiliki fitur mitigasi DDoS, namun efektivitasnya dalam menangkal serangan serta dampaknya terhadap kinerja jaringan masih perlu dianalisis.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan firewall MikroTik dengan teknik mitigasi DDoS seperti Firewall Filter Rules, Connection Tracking, dan Rate Limiting untuk membatasi lalu lintas berbahaya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban jaringan dan menjaga stabilitas layanan. Penelitian ini mengukur efektivitas firewall dalam menangkal DDoS, dampaknya terhadap latensi, throughput, dan packet loss, serta penggunaan CPU dan RAM MikroTik selama serangan berlangsung.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari permasalahan ini adalah menerapkan firewall MikroTik dengan Firewall Filter Rules, Connection Tracking, dan Rate Limiting untuk mendeteksi dan membatasi lalu lintas serangan DDoS. Dengan konfigurasi yang tepat, metode ini dapat mengurangi beban jaringan, menjaga stabilitas layanan, serta meminimalkan dampak serangan tanpa menurunkan performa jaringan secara signifikan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa firewall MikroTik efektif dalam menangkal serangan DDoS, terutama dengan kombinasi Firewall Filter Rules, Connection Tracking, dan Rate Limiting. Lalu lintas berbahaya berhasil dibatasi, sehingga jaringan tetap stabil dengan latensi dan throughput yang terjaga. Namun, saat serangan meningkat, penggunaan CPU dan RAM MikroTik meningkat, yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat jika tidak dikonfigurasi dengan optimal.